

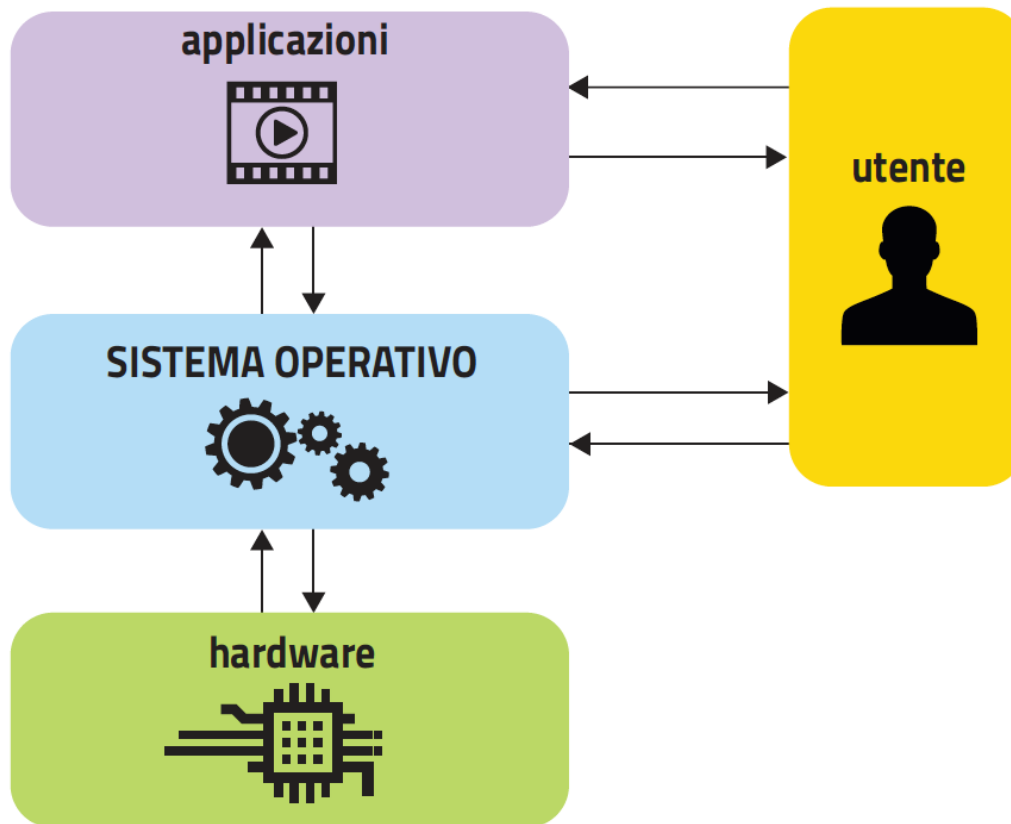
Capitolo 4 – Sistemi operativi e applicazioni

1. Che cosa fa il sistema operativo
2. Programmi e processi
3. Il file system
4. L'interfaccia grafica
5. Operare su file e cartelle
6. Il software applicativo
7. Le app per i dispositivi mobili
8. L'accelerometro e il ricevitore GNSS
9. Il copyright e le licenze d'uso

4.1 Che cosa fa il sistema operativo

Indice

Il **sistema operativo** è il software che fa funzionare il computer: gestisce le risorse hardware e coordina il funzionamento delle applicazioni.



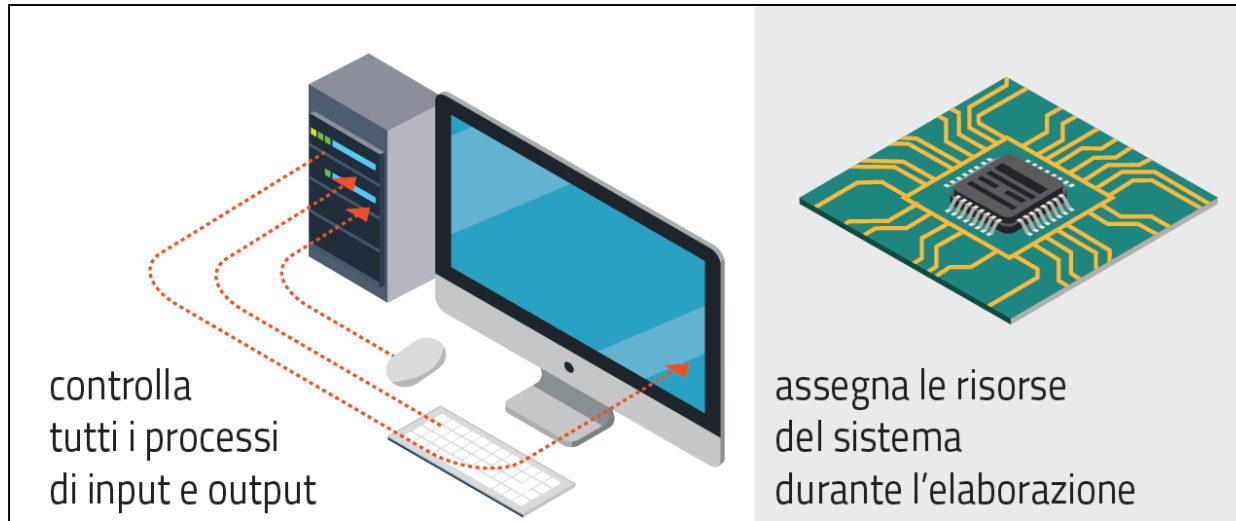
I principali sistemi operativi sono **Linux/Ubuntu**, **Microsoft Windows** e **macOS**.

Per i dispositivi mobili i più diffusi sono **Android** e **IOS**.

4.1 Che cosa fa il sistema operativo

Indice

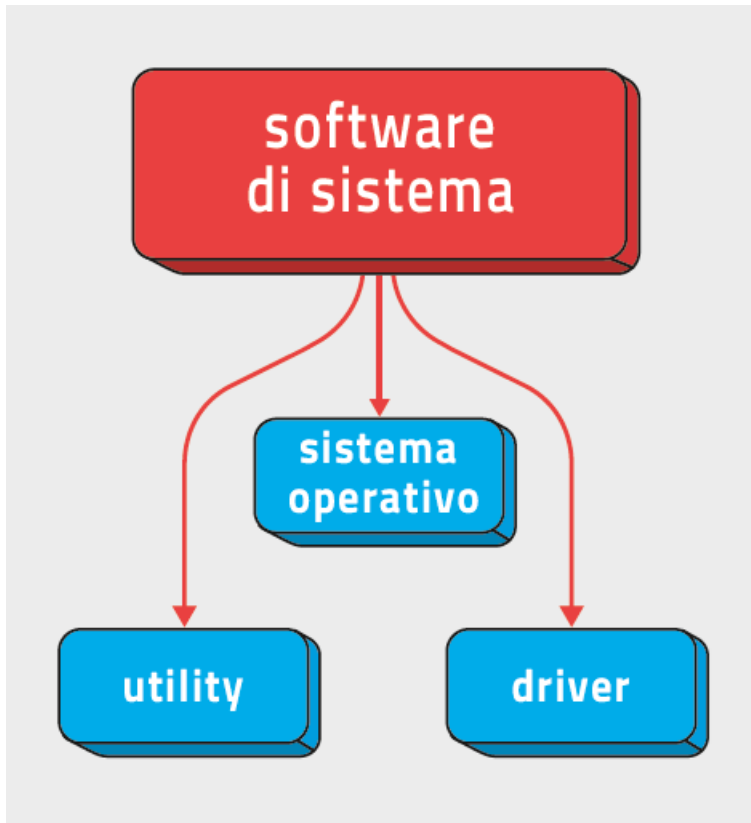
Il sistema operativo svolge molte attività fondamentali.



4.1 Che cosa fa il sistema operativo

Indice

Oltre al sistema operativo, il software di sistema comprende **utility** e **driver**, che contribuiscono alla gestione del computer.



Le **utility** aiutano l'utente a gestire risorse hardware, per esempio per fare i backup.

I **driver** gestiscono tutte le comunicazioni tra la CPU e le periferiche.

4.1 Che cosa fa il sistema operativo

Indice

Quando accendiamo il computer, ha inizio il **processo di avviamento**.

All'avvio, il computer fa uso delle informazioni contenute nella **ROM**.

Il firmware chiamato **UEFI** comunica dov'è memorizzato il sistema operativo, che viene caricato nella RAM ed eseguito.

Alla fine di questa operazione, l'utente può utilizzare il computer attraverso l'interfaccia grafica.

4.2 Programmi e processi

Indice

Il **processo** è l'entità che costituisce l'esecuzione del programma.

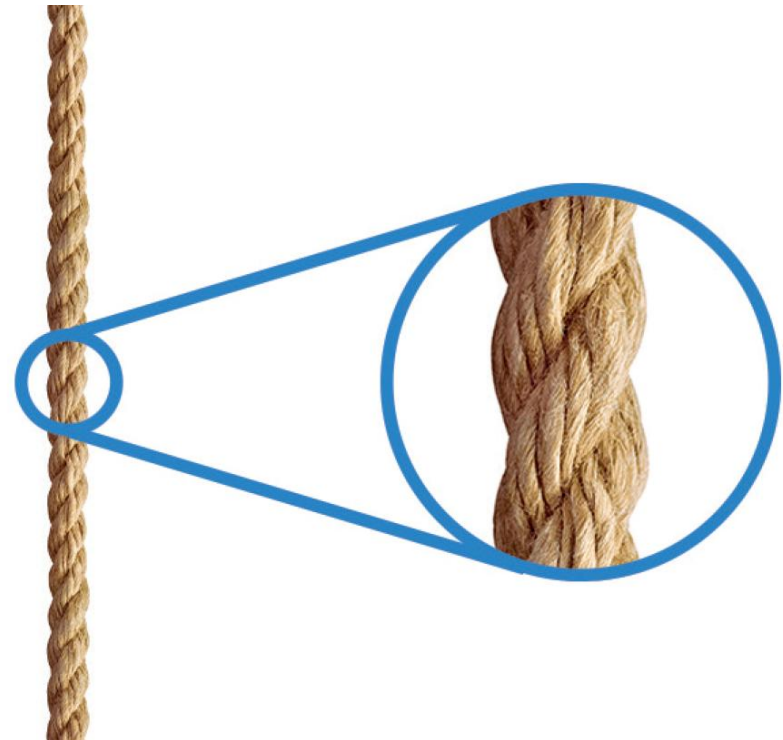
Programma: elenco delle istruzioni da eseguire.

Processo: insieme delle azioni del sistema, dei dati e delle risorse.

I computer lavorano in **multitasking**, cioè eseguono simultaneamente più processi.

Per gestire questa attività, il sistema operativo usa lo **scheduler** (*pianificatore*).

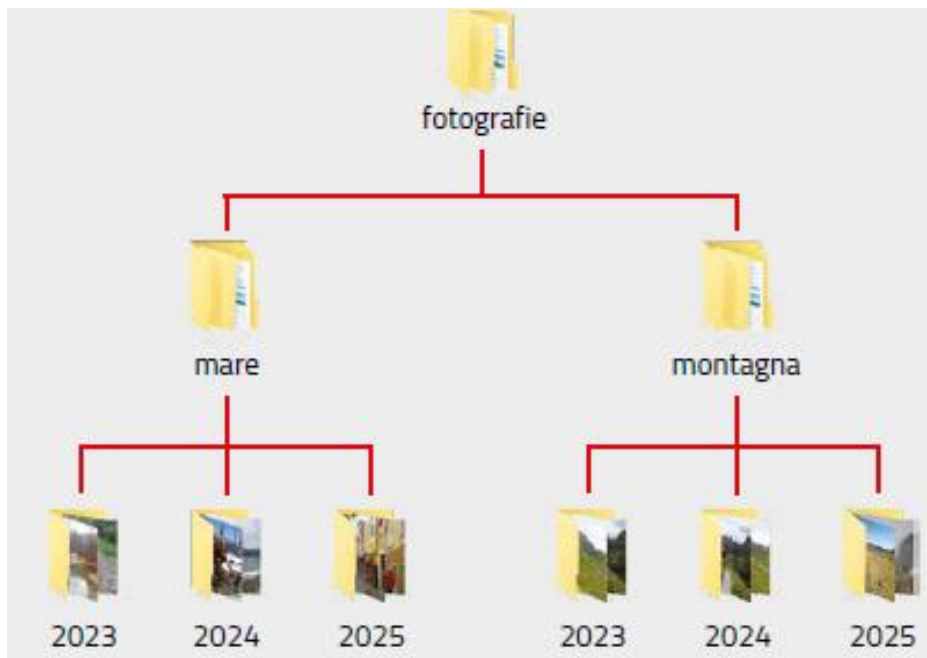
I processi sono formati dai sottoprocessi detti **thread**, come i fili di una fune, che rendono possibile il *calcolo parallelo*.



4.3 Il file system

Indice

Il **file system** gestisce la memorizzazione dei contenitori di dati detti **file**.



Il file system organizza i file in cartelle e sottocartelle, con una **struttura ad albero**.

Ogni file è identificato da un **percorso**, per esempio:

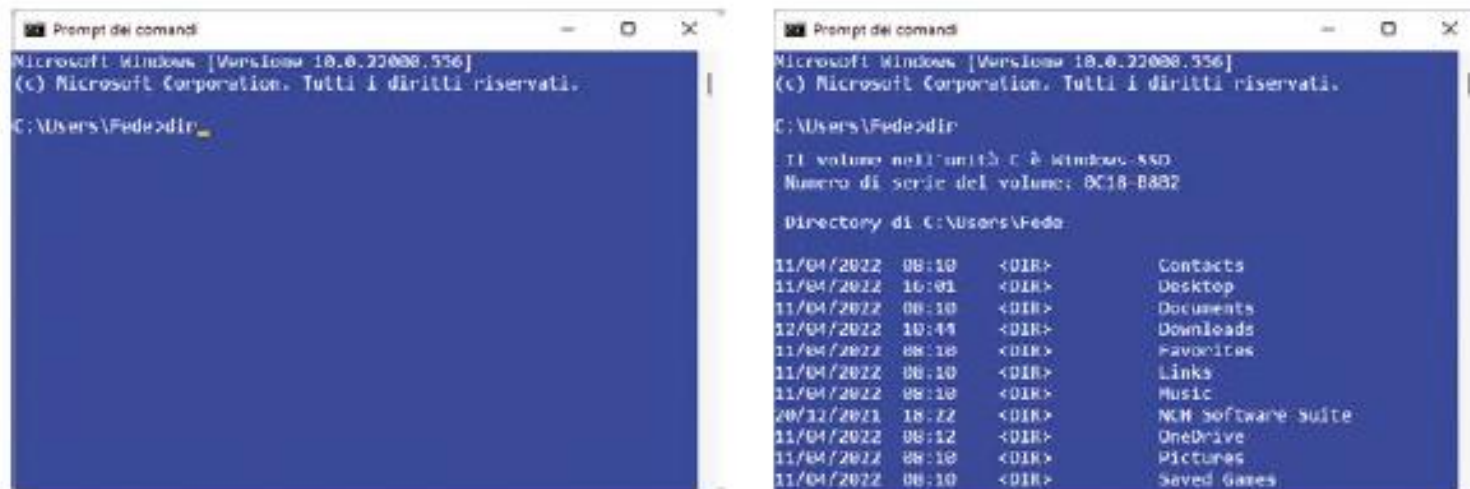
C:\fotografie\mare\2018\pic.jpg

4.4 L'interfaccia grafica

Indice

L'interfaccia utente è l'insieme dei messaggi che costituiscono il punto di incontro tra uomini e computer.

Nei primi computer l'interfaccia disponibile era «a riga di comando».



The image shows two side-by-side screenshots of a Windows Command Prompt window. The window title is 'Prompt dei comandi'. The text inside shows the Windows version (10.0.22000.556) and the user's location (C:\Users\Fede>). The first screenshot shows the prompt after typing 'dir'. The second screenshot shows the output of the 'dir' command, which lists the contents of the C:\Users\Fede directory. The output includes the volume information (C: Windows SSD, serial number 0C18-B882) and a directory listing of files and folders.

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.22000.556]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\Fede>dir

Il volume nell'unità C: è Windows-SSD
Numero di serie del volume: 0C18-B882

Directory di C:\Users\Fede:

11/04/2022  08:10    <DIR>        Contacts
11/04/2022  16:01    <DIR>        Desktop
11/04/2022  08:10    <DIR>        Documents
12/04/2022  10:44    <DIR>        Downloads
11/04/2022  08:10    <DIR>        Favorites
11/04/2022  08:10    <DIR>        Links
11/04/2022  08:10    <DIR>        Music
20/11/2021  18:22    <DIR>        NCM Software Suite
11/04/2022  08:12    <DIR>        OneDrive
11/04/2022  08:10    <DIR>        Pictures
11/04/2022  08:10    <DIR>        Saved Games
```

Per facilitare l'uso del PC si è diffusa **l'interfaccia grafica**, che permette di comunicare con il mouse.

4.4 L'interfaccia grafica

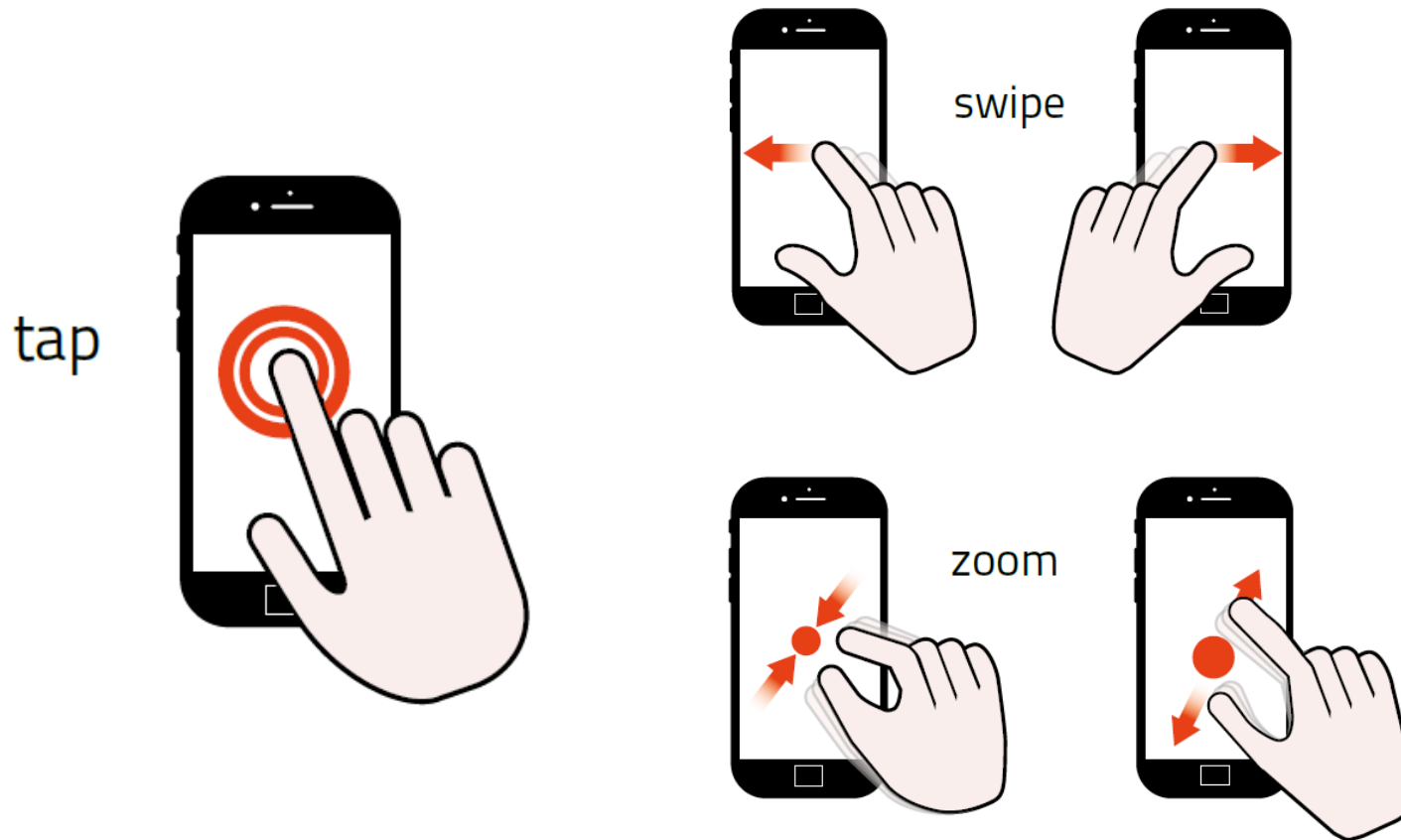
Lo strumento più usato per interagire con l'interfaccia grafica è il **mouse**.

azione		effetto
clic con il tasto sinistro del mouse		seleziona un oggetto (per poter poi agire su di esso in vari modi) o rende attiva una finestra
clic con il tasto destro del mouse		visualizza il menu contestuale di scelta rapida con l'elenco delle operazioni possibili sull'oggetto cliccato
doppio clic con il tasto sinistro		apre un file o una cartella oppure lancia un programma
clic e trascinamento con il mouse		sposta un oggetto oppure seleziona un gruppo di oggetti oppure seleziona un brano di testo
movimento della rotella del mouse		fa scorrere verso l'alto o verso il basso il contenuto di un documento o un elenco di file e cartelle

4.4 L'interfaccia grafica

Indice

Nel caso dei tablet e degli smartphone **l'interazione avviene con le dita.**

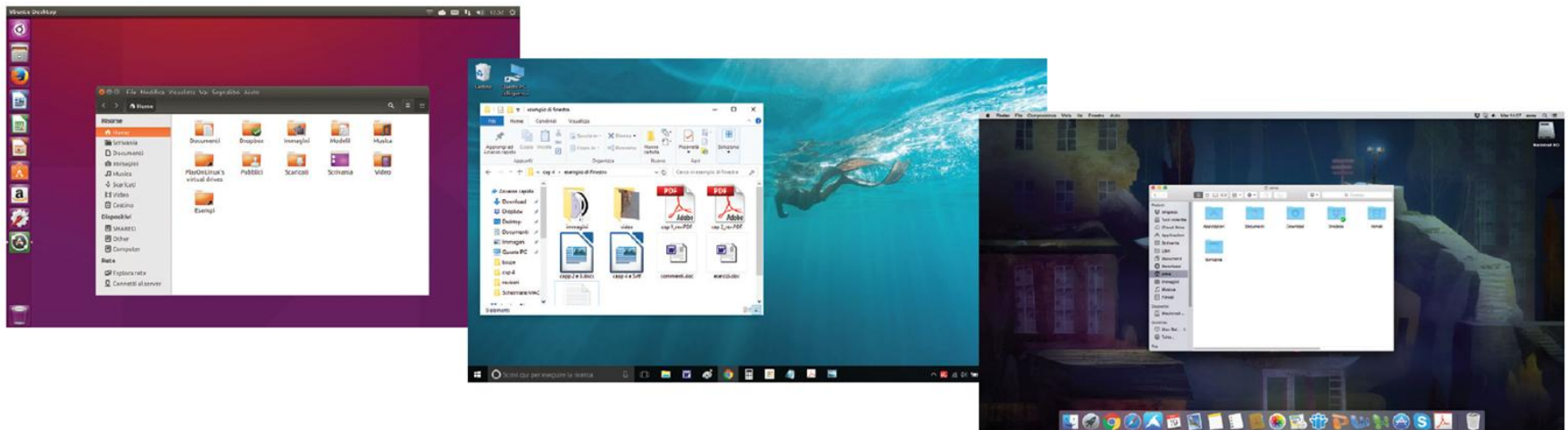


4.4 L'interfaccia grafica

L'utente dà comandi al sistema operativo mediante un'**interfaccia grafica**.

La **GUI** (Graphic User interface) usa la metafora di una scrivania su cui sono appoggiati oggetti – file, cartelle, programmi – rappresentati da **icone**.

Quando si fa **doppio clic con il mouse** sull'icona di un oggetto, si apre una **finestra** che permette di esplorare il contenuto dell'oggetto.

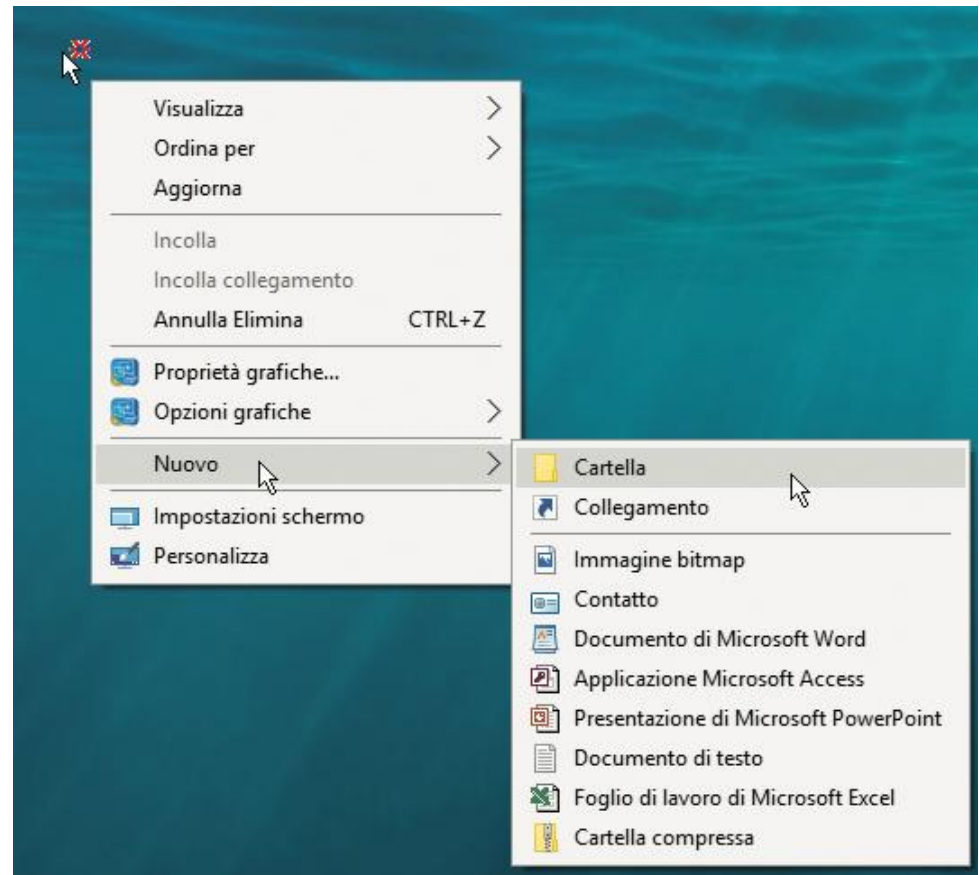


4.4 L'interfaccia grafica

L'interfaccia grafica usa anche i **menu**, cioè elenchi di operazioni possibili.

I menu possono essere organizzati in **barre dei menu** oppure comparire come **menu contestuali** al clic sul tasto destro del mouse.

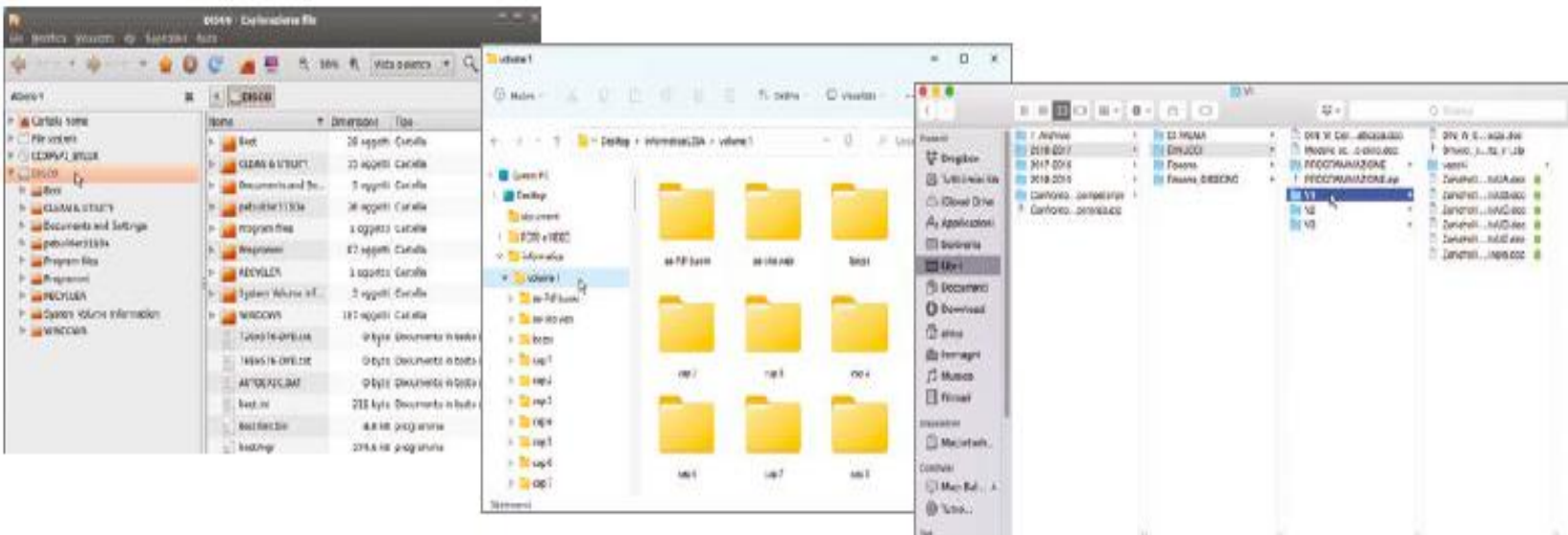
Un pulsante speciale permette di accedere alle **Impostazioni** del sistema: tasto **Start** in Windows, **Dash** in Ubuntu, **mela** in Apple.



4.5 Operare su file e cartelle

Si possono esplorare i contenuti del computer visualizzando la gerarchia delle cartelle e sottocartelle.

Per spostare, copiare o eliminare file o cartelle si può trascinare il mouse (tecnica del **drag-and-drop**) o usare i menu di contesto.



4.5 Operare su file e cartelle

L'estensione descrive il **formato** dei file.

estensioni	tipo di file
.com .bat .exe .app	applicazioni e file eseguibili di sistema
.ddl .drv .sys .vbx	driver di periferiche e altri file di sistema
.odt .doc .docx .rtf .txt .pdf	documenti prodotti con vari elaboratori di testo
.ods .xls .xlsx	fogli elettronici
.odp .ppt .pptx .pps	presentazioni
.htm .html .xml	documenti HTML e pagine web
.bmp .gif .jpg .png .tif .webp	immagini in diversi formati
.aif .mid .mp3 .wav .ogg	suoni in diversi formati
.avi .mov .mpg .wmv .mp4	filmati in diversi formati

Non tutti i sistemi operativi usano le estensioni per classificare i file.

4.5 Operare su file e cartelle

Indice

Si può operare sui file anche usando la tastiera.

tasti	risultato
	elimina il file, la cartella o la parte di documento selezionata
 + 	copia negli <i>Appunti</i> il file, la cartella o la parte di documento selezionata
 + 	taglia , cioè sposta negli <i>Appunti</i> , l'oggetto che si era selezionato
 + 	incolla in un file o in una cartella l'oggetto che è stato copiato o tagliato
 + 	annulla l'ultima operazione effettuata
 + 	ripristina l'ultima operazione annullata

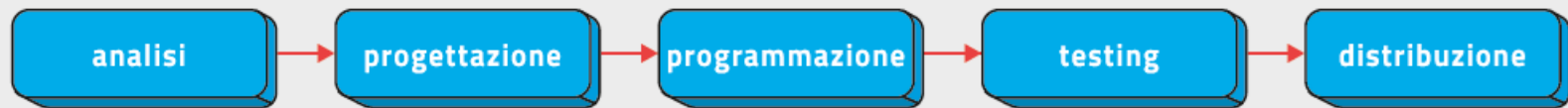
Per selezionare più oggetti insieme, basta tener premuto il **tasto Ctrl**.
Se i file sono contigui, si può trascinare il mouse oppure fare clic sul primo e sull'ultimo mentre si tiene premuto il tasto Shift.

4.6 Il software applicativo

Indice

Il software applicativo può far eseguire al computer compiti di ogni tipo.

come si crea un'applicazione



La creazione di una nuova applicazione è frutto di un lavoro di gruppo.

4.6 Il software applicativo

Il software applicativo può far eseguire al computer compiti di ogni tipo.

In un computer nuovo si trovano molte applicazioni pre-installate.

Una nuova applicazione va **installata** copiando i file nel computer e impostandoli così che il sistema operativo ne faccia un uso corretto.

Quando un'applicazione non serve più, la si **disinstalla** tramite gli appositi menu di sistema.

Molte applicazioni sono fruibili direttamente online, senza installazione.

4.7 Le app per i dispositivi mobili

Indice

Le app per dispositivi mobili si trovano in «**negozi virtuali**».



Le app spesso contengono messaggi pubblicitari.

Ogni volta che scarichiamo un'app, installiamo un software che può rivelarsi pericoloso. Occorre quindi fare attenzione alle **autorizzazioni** che la app ci chiede.



4.7 Le app per i dispositivi mobili

Indice

Lo smartphone consente di creare applicazioni di tipo nuovo.

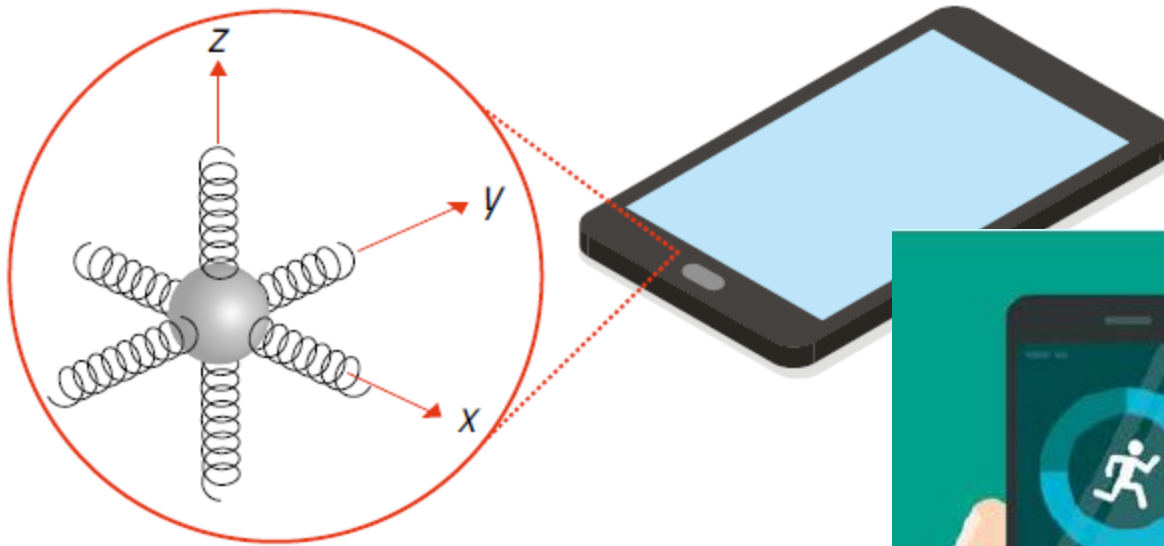


La realtà aumentata è la sovrapposizione di oggetti virtuali alle scene reali riprese dalla fotocamera.



4.8 L'accelerometro e il ricevitore GNSS

Lo smartphone contiene un **accelerometro**.



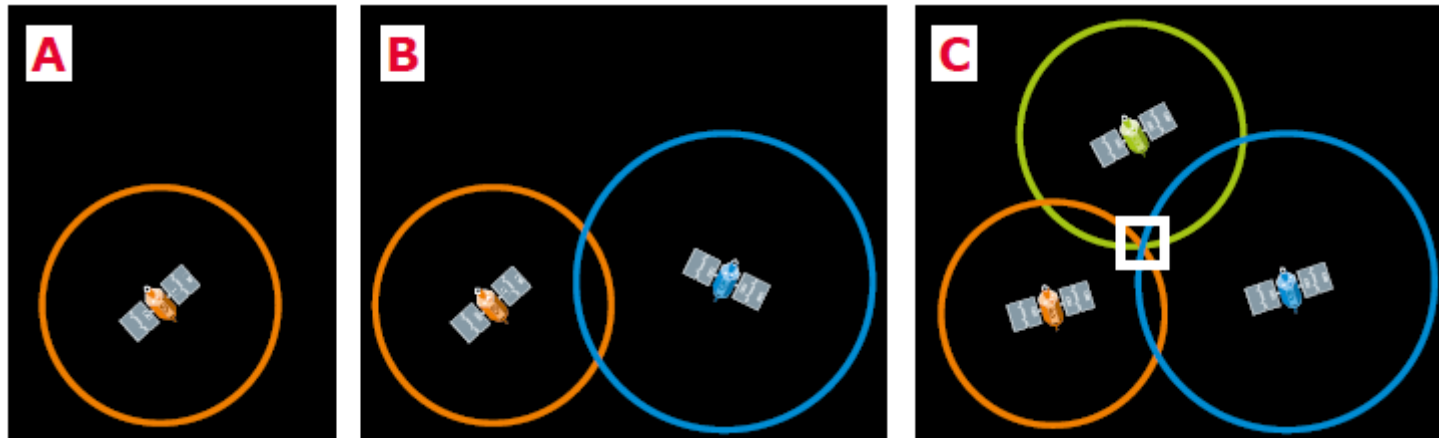
L'accelerometro consente di sviluppare app che tengono conto dell'accelerazione subita dal dispositivo in un certo momento, per esempio le app *conta-passi*.



4.8 L'accelerometro e il ricevitore GNSS

Indice

Lo smartphone contiene un **ricevitore GNSS**, che consente la geolocalizzazione.



Il ricevitore riesce a calcolare la distanza da diversi satelliti. Attraverso il metodo della **triangolazione** il dispositivo riesce a rilevare la propria posizione. Questo rende possibile e lo sviluppo di app per la **navigazione satellitare**.

4.9 Il copyright e le licenze d'uso

Indice

**Il software è un'opera dell'ingegno protetta da copyright:
in genere non se ne possono fare copie se non si è autorizzati.**

Licenza d'uso:

- monoutente
- multiutente
- aziendale

Freeware: il software può essere utilizzato e distribuito ma non venduto

Shareware: in prova per un periodo, poi il software deve essere pagato

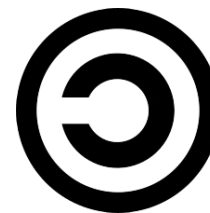
Software proprietario:

il codice sorgente è inaccessibile e non può essere modificato.



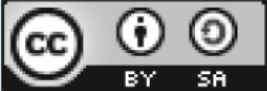
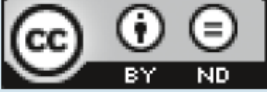
Open Source:

il codice sorgente può essere modificato e distribuito liberamente.



4.9 Il copyright e le licenze d'uso

Anche il software open source è soggetto a licenze.

LICENZA CREATIVE COMMONS DI DIRITTO D'AUTORE	SI PUÒ FARE USO COMMERCIALE?	SI POSSONO CREARE NUOVE VERSIONI?
 Attribuzione	SÌ	SÌ
 Attribuzione - Condividi allo stesso modo	SÌ	SÌ, ma devono mantenere la stessa licenza
 Attribuzione - Non opere derivate	SÌ	NO
 Attribuzione - Non commerciale	NO	SÌ, ma devono mantenere la stessa licenza
 Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo	NO	SÌ, ma devono mantenere la stessa licenza
 Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate	NO	NO